Operaciones entre autómatas

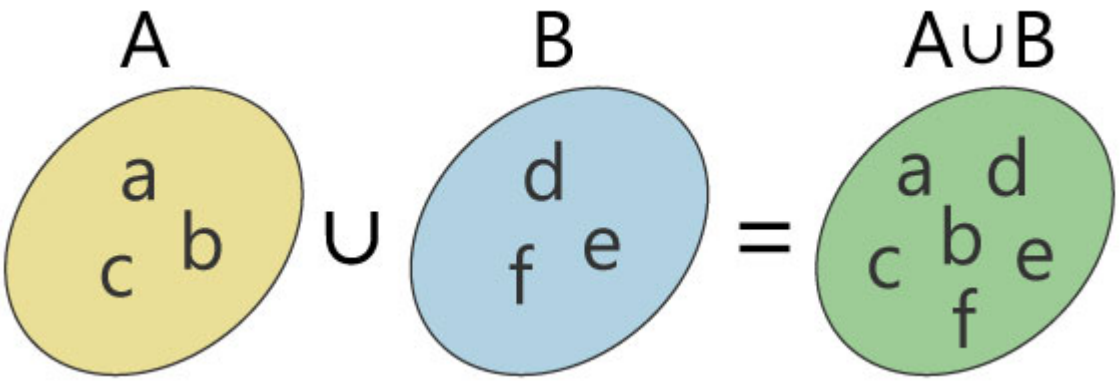
Las operaciones entre autómatas transforman sistemas simples en sistemas complejos capaces de reconocer patrones sofisticados, a través de operaciones podremos combinar comportamientos o negar condiciones.

Lo que se detalla aquí no serán ejercicios teóricos; sino las instrucciones de ensamblaje para construir lógica computacional.

Los autómatas tienen 3 operaciones fundamentales:

- ***Unión:*** es como “Compuerta lógica OR” la cadena será aceptada si termina en cualquier estado final de AFDX.
- ***Intersección:*** es como “Requerir 2 llaves” la cadena será aceptada si ambos autómatas terminan en estados finales.
- ***Complemento:*** es como “Realizar operación pero no termina en estado final” la cadena será aceptada si AFD1 no termina en un estado “FINAL”.

OPERACIÓN UNIÓN



Dados 2 lenguajes L1 y L2 su unión será una nueva cadena que contiene todas las combinaciones posibles que están en L1 o en L2 o en ambos.

Ejemplo:

Supóngase que se tiene 2 sensores:

- AFD1: Es un autómata capaz de cambiar a verde si hay un coche esperando.

- AFD2: Es un autómata capaz de cambiar a verde si hay un peatón esperando.

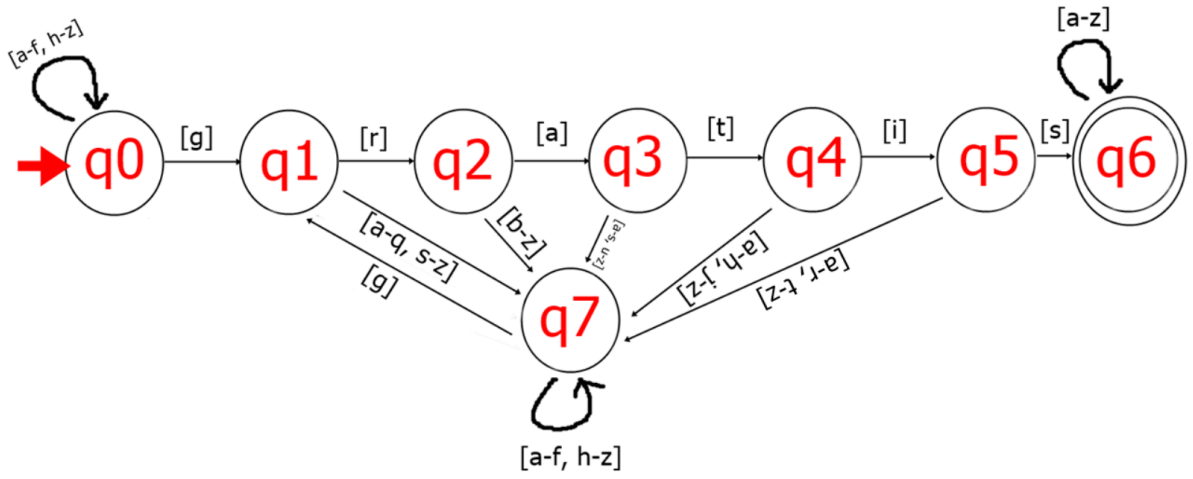
La unión entre estos 2 lenguajes es un autómata que cambia a verde en caso de que detecte un peatón o un coche necesita pasar. (Es más eficiente que tener un temporizador para cambiar a verde).

Ejemplo 02:

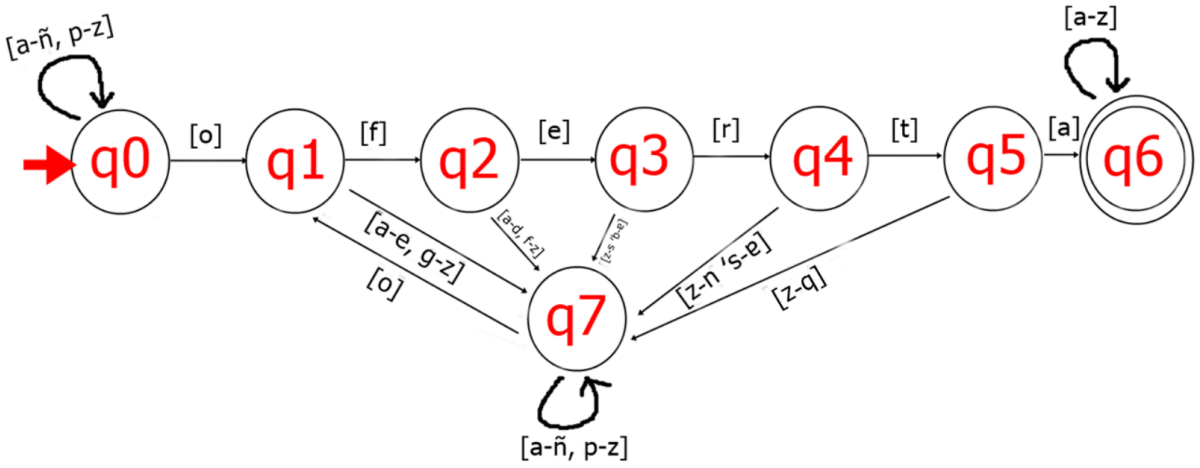
Autómata que reconoce el filtro de spam:

- AFD1: Detecta todos los correos que contienen la palabra “GRATIS”
- ADF2: Detecta todos los correos que contienen el carácter “OFERTA”

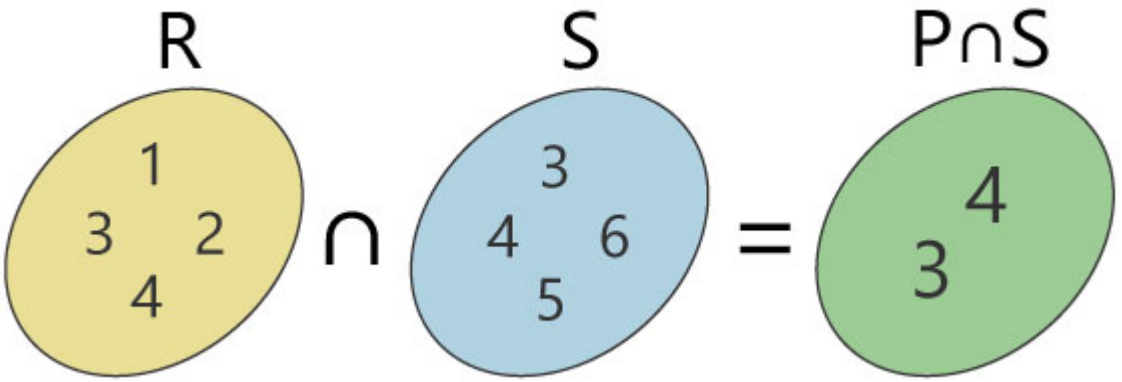
ADF1



ADF2



Operación Intersección



Dado 2 lenguajes L1 y L2 su intersección será una nueva cadena que contiene sólo los elementos en común de ambos lenguajes.

Ejemplo:

Suponga una puerta que necesita de 2 métodos para acceder… una llave y una contraseña.

- ADF1: Será un autómata capaz de reconocer si la llave es correcta.
- ADF2: Será un autómata capaz de reconocer si la contraseña es correcta.

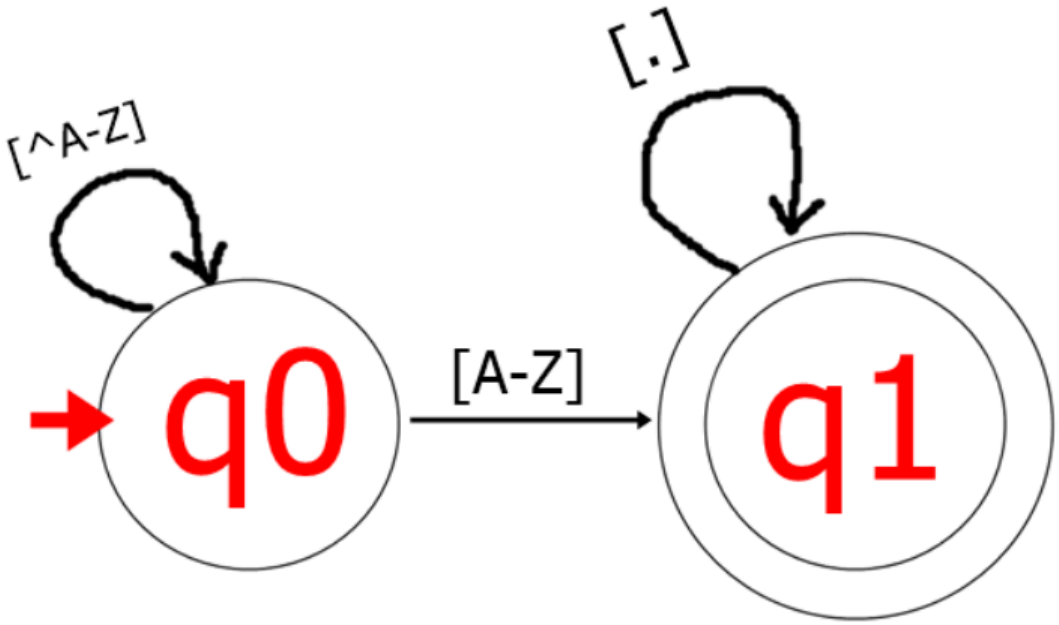
La intersección de estos 2 lenguajes será un autómata capaz de determinar si la puerta debe de abrirse cuando se cumplan ambas condiciones.

Ejemplo 02:

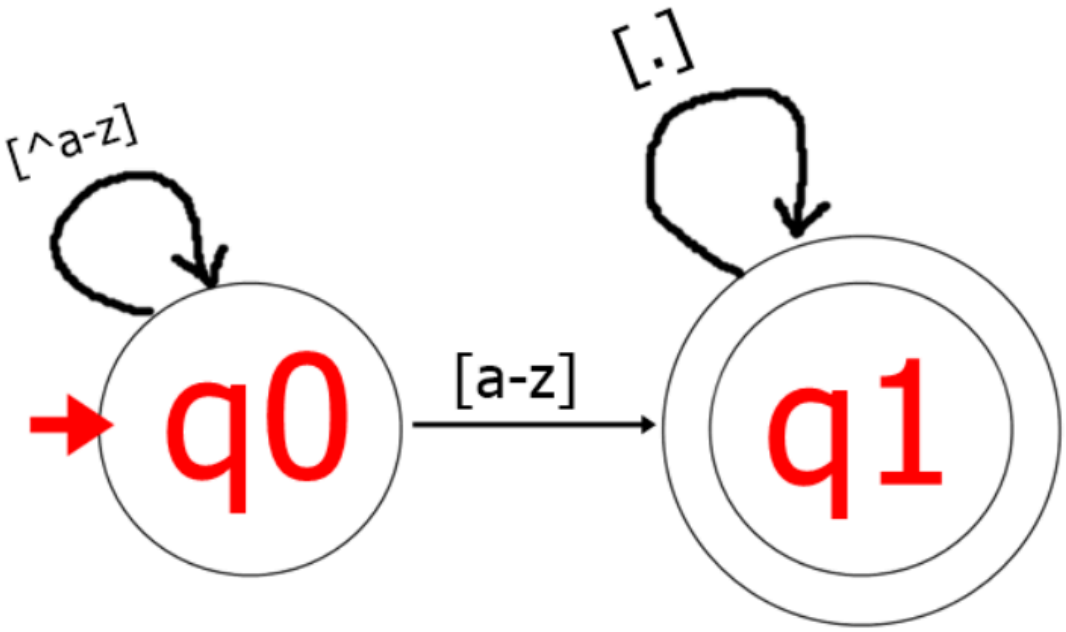
Se necesita validar una contraseña, con cierto nivel de seguridad:

- Tiene que contener una mayúscula.
- Tiene que contener una minúscula.
- Tiene que contener un número.
- Tiene que tener más de 8 caracteres.

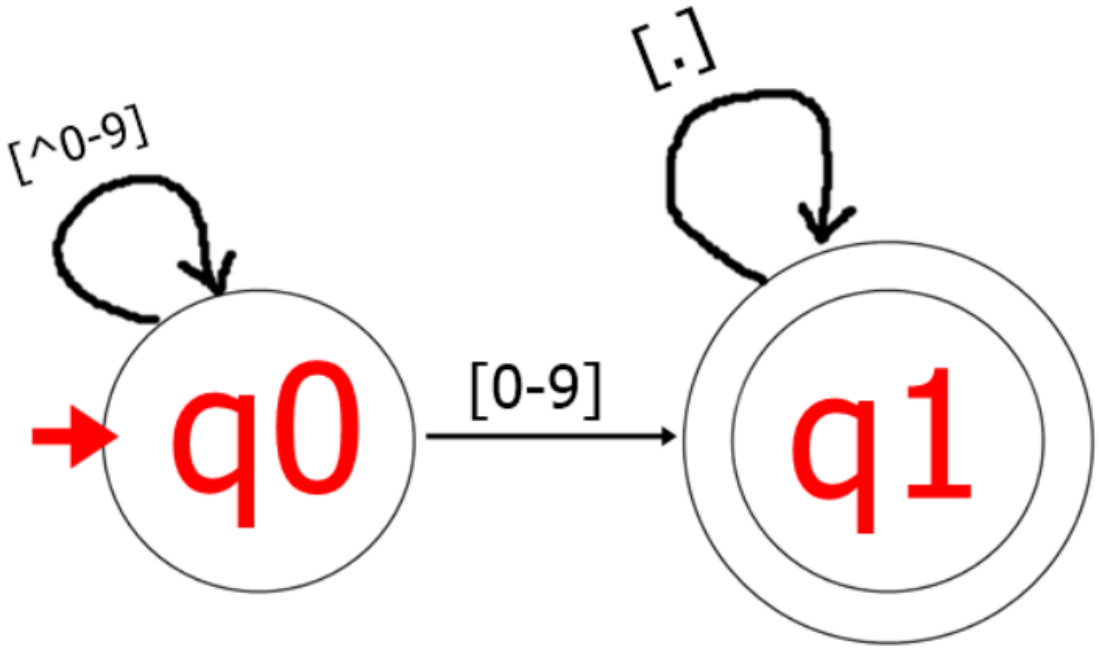
ADF1



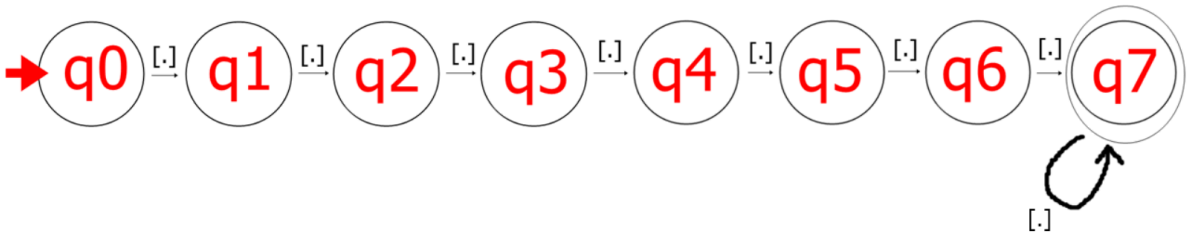
ADF2



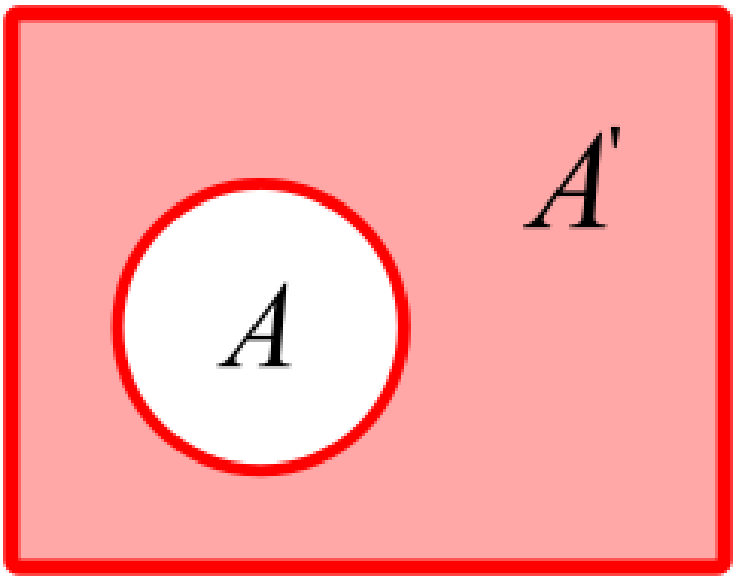
ADF3



ADF4



Operación Complemento



Es la operación más simple de todas.

La operación complemento de un lenguaje… no opera exactamente sobre el lenguaje… Más bien se trata de invertir la regla de que es aceptada si el estado del autómata ya no se encuentra en un estado final de este.

Dicho en otras palabras, la Unión Busca “Aceptar si hay un estado final en uno u otro…” la Intersección Busca “Aceptar si todos terminan en un estado final”... por otra parte el complemento lo que busca es aceptar cuando no se encuentra en un estado final…

Ósea… más que operar el lenguaje… lo que se hace es que el comportamiento del Autómata

$$\neg L = \{ w \in \Sigma^* \mid w \notin L \}$$

Ejemplo: Notificaciones que no son importantes…

Supongamos que nuestro teléfono muestra notificaciones por grupo:

- Familia.
- Amigos.
- Trabajo.
- Ofertas.
- Ocio.

Ahora bien… vamos a suponer que las cosas no importantes para nosotros son “Amigos, Ofertar y ocio” … y eso será nuestro ADF1 “Notificaciones Irrelevantes”

Para poder saber qué notificaciones son importantes no es necesario crear un nuevo autómata… Basta solo con sacar el complemento de ADF1 y con ello vamos a recibir solo notificaciones importantes “Familia, Amigos, Trabajo.”

El complemento lo único que hace es validar que no se encuentre en un estado final.

Ejemplo 02:

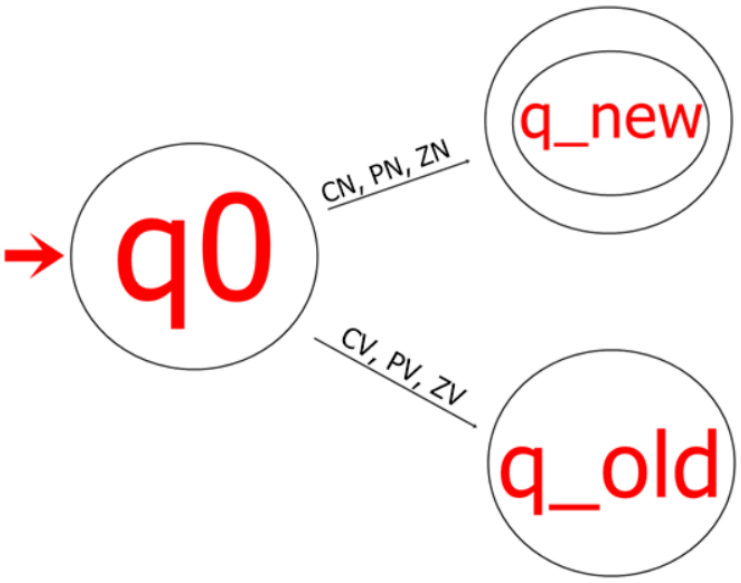
Descuento de 10% en todo excepto en productos nuevos (Algo nuevo es que solo lleva menos de 30 días).

Supongamos que tenemos los siguientes productos:

- Camisa.
- Pantalón.
- Zapatos.

Todo producto consta de:

- Identificador.
- Nombre.
- Fecha

Ahora bien… Tenemos que definir un autómata que identifique si un producto está o no está en promoción.

AFD1